คู่มือเล่ม 5: การบริหารความเสี่ยงโครงการ

การระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

> ชุดคู่มือสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์และการบริหารโครงการ
> เล่ม 5 จาก 7 เล่ม
> ฉบับสมบูรณ์ v1.0

คำนำ

ความเสี่ยงคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กหรือใหญ่ ความแตกต่างระหว่างโครงการที่ประสบความสำเร็จกับโครงการที่ล้มเหลวมักไม่ได้อยู่ที่ "ไม่มีปัญหา" แต่อยู่ที่ **สามารถระบุและจัดการความเสี่ยงได้ก่อนที่มันจะกลายเป็นวิกฤต**

คู่มือเล่มนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้อ่าน **เข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างครบวงจร** ตั้งแต่การระบุความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบ การจัดลำดับ การเลือกมาตรการ (ลด/ป้องกัน/โอน/ยอมรับ) การกำหนดผู้รับผิดชอบ การติดตามด้วย KPI ไปจนถึงการวางแผนสำรอง

เนื้อหาออกแบบให้ใช้ได้กับทั้งโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงการสถาปัตยกรรม และโครงการทางธุรกิจทั่วไป โดยมี **Risk Register** เป็นเครื่องมือกลางที่ใช้ตลอดกระบวนการ

คู่มือเล่มนี้ต่อยอดจากเล่ม 1–4 ที่กล่าวถึงสถาปัตยกรรมและความเสี่ยงเชิงเทคนิค และเชื่อมโยงกับเล่ม 6 (POC) และเล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

ข้อมูลเอกสาร

รายการ	รายละเอียด
ชื่อเล่ม	การบริหารความเสี่ยงโครงการ
ชื่อรอง	การระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
กลุ่มผู้อ่าน	Project Manager, Software Architect, Tech Lead, Risk Owner, PMO, Business Owner
ระดับ	พื้นฐานถึงกลาง
โครงสร้างหลัก	เรื่อง → วัตถุประสงค์ → เป้าหมาย → ข้อดี → ข้อเสีย → ข้อควรระวัง → ตัวอย่าง → การประยุกต์ใช้ → สรุป
เล่มที่เชื่อมโยง	เล่ม 1–4 (ความเสี่ยงเชิงสถาปัตยกรรม), เล่ม 6 (POC), เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)
จำนวนบท	16 บท + 7 ภาคผนวก

วิธีใช้เอกสาร

1. **บทที่ 1–3** ใช้สร้างความเข้าใจพื้นฐานและกระบวนการ — อ่านก่อนทุกบท
2. **บทที่ 4–7** ใช้ระบุและประเมินความเสี่ยง — อ่านก่อนสร้าง Risk Register
3. **บทที่ 8–11** ใช้วางมาตรการและติดตาม — อ่านหลังประเมินความเสี่ยง
4. **บทที่ 12–14** ใช้ Risk Register และการติดตาม — อ่านก่อนเริ่มดำเนินโครงการ
5. **บทที่ 15–16** เป็นกรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ — อ่านก่อนสรุปแผน
6. **ภาคผนวก** ใช้เป็นเครื่องมือประกอบการทำงานประจำวัน

โครงสร้างบทมาตรฐาน

ทุกบทในเล่มนี้ใช้โครงสร้างร่วมกันดังนี้

1. เรื่อง
2. วัตถุประสงค์
3. เป้าหมาย
4. หัวข้อหลัก
5. ข้อดีของบท
6. ข้อเสีย/ข้อจำกัด
7. ข้อควรระวัง
8. ตัวอย่าง
9. การประยุกต์ใช้
10. สรุป/ผลลัพธ์
11. เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

สารบัญ

ส่วนที่ 1: พื้นฐานและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

- บทที่ 1 ความเสี่ยงคืออะไร
- บทที่ 2 การบริหารความเสี่ยงในโครงการซอฟต์แวร์
- บทที่ 3 กระบวนการบริหารความเสี่ยงภาพรวม

ส่วนที่ 2: การระบุและประเมินความเสี่ยง

- บทที่ 4 การระบุความเสี่ยง
- บทที่ 5 การประเมินโอกาสเกิด
- บทที่ 6 การประเมินผลกระทบ
- บทที่ 7 การจัดลำดับความเสี่ยง

ส่วนที่ 3: มาตรการและการติดตาม

- บทที่ 8 มาตรการลด/ป้องกัน/โอน/ยอมรับ
- บทที่ 9 ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง
- บทที่ 10 KPI ติดตามความเสี่ยง
- บทที่ 11 แผนสำรอง (Contingency Plan)

ส่วนที่ 4: Risk Register และการติดตาม

- บทที่ 12 Risk Register
- บทที่ 13 การติดตามและควบคุมความเสี่ยง
- บทที่ 14 การสื่อสารและการรายงานความเสี่ยง

ส่วนที่ 5: การนำไปใช้และกรณีศึกษา

- บทที่ 15 กรณีศึกษา: การบริหารความเสี่ยงในโครงการจริง
- บทที่ 16 การประยุกต์ใช้และสรุปเล่ม

ภาคผนวก

- ภาคผนวก A: Risk Register Template
- ภาคผนวก B: Risk Breakdown Structure (RBS)
- ภาคผนวก C: Risk Assessment Matrix
- ภาคผนวก D: Risk Response Plan Template

- ภาคผนวก E: Risk KPI Dashboard
- ภาคผนวก F: Contingency Plan Template
- ภาคผนวก G: Glossary เฉพาะเล่ม 5

ส่วนที่ 1: พื้นฐานและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

บทที่ 1: ความเสี่ยงคืออะไร

1.1 เรื่อง

ความหมายของความเสี่ยง ประเภทของความเสี่ยง และความแตกต่างจากปัญหา

1.2 วัตถุประสงค์

- สร้างคำนิยามร่วมของความเสี่ยง
- อธิบายประเภทของความเสี่ยง
- ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงกับปัญหา

1.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- อธิบายความเสี่ยงด้วยคำของตนเอง
- จำแนกประเภทของความเสี่ยง
- แยกแยะความเสี่ยงจากปัญหา

1.4 หัวข้อหลัก

1.4.1 ความหมายของความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) คือเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ (ทั้งทางลบและทางบวก)

องค์ประกอบของความเสี่ยง:

- **เหตุการณ์ (Event)** — สิ่งที่อาจเกิดขึ้น
- **ความไม่แน่นอน (Uncertainty)** — ยังไม่เกิดขึ้น
- **ผลกระทบ (Impact)** — ถ้าเกิดขึ้นจะกระทบอะไร
- **สาเหตุ (Cause)** — ทำไมจึงอาจเกิดขึ้น

1.4.2 ความเสี่ยง vs ปัญหา

ลักษณะ	ความเสี่ยง	ปัญหา
สถานะ	ยังไม่เกิดขึ้น	เกิดขึ้นแล้ว
การจัดการ	ป้องกัน/ลด/โอน/ยอมรับ	แก้ไข
เวลา	ล่วงหน้า	ปัจจุบัน
ตัวอย่าง	“อาจขาด developer”	“developer ลาออกแล้ว”

1.4.3 ประเภทของความเสี่ยง

- **Technical Risk** — เทคโนโลยี, สถาปัตยกรรม, performance
- **Schedule Risk** — เวลา, dependency, critical path
- **Cost Risk** — งบประมาณ, ต้นทุน
- **Resource Risk** — คน, ทักษะ, เครื่องมือ
- **Scope Risk** — requirements เปลี่ยนแปลง
- **Quality Risk** — คุณภาพ, bug, testing

- **External Risk** — ผู้ขาย, กฎหมาย, ตลาด
- **Organizational Risk** — การเมืององค์กร, นโยบาย

1.4.4 **ความเสี่ยงเชิงบวก** (Opportunity)

ความเสี่ยงไม่ใช่แค่เรื่องลบ แต่รวมถึงโอกาส:

- เทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
- การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
- โอกาสทางธุรกิจ

1.4.5 **ทัศนคติต่อความเสี่ยง**

- **Risk-Averse** — หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
- **Risk-Neutral** — ยอมรับตามเหตุผล
- **Risk-Seeking** — มองหาโอกาส

1.4.6 **ตัวอย่าง**

ความเสี่ยง: "ทีมอาจขาดความรู้เรื่อง Kubernetes ทำให้ deployment ล่าช้า"

- **เหตุการณ์:** deployment ล่าช้า
- **สาเหตุ:** ขาดความรู้
- **ผลกระทบ:** กำหนดการเลื่อน
- **โอกาส:** ปานกลาง
- **ผลกระทบ:** สูง

1.5 **ข้อดีของบท**

- สร้างความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้อง
- ทำให้เห็นความแตกต่างจากปัญหา
- เตรียมพื้นฐานสำหรับบทถัดไป

1.6 **ข้อเสีย/ข้อจำกัด**

- เป็นภาพรวม ยังไม่ลงรายละเอียด
- ตัวอย่างเป็นระดับแนวคิด

1.7 **ข้อควรระวัง**

- อย่าคิดว่าความเสี่ยงคือปัญหา
- อย่ามองแต่ความเสี่ยงเชิงลบ
- อย่าละเลยความเสี่ยงเล็ก ๆ ที่สะสม

1.8 **ตัวอย่าง**

โครงการพัฒนาระบบ e-commerce:

- **Technical:** ระบบอาจรับ load ช่วง flash sale ไม่ไหว
- **Schedule:** Third-party API อาจล่าช้า
- **Resource:** อาจขาด tester
- **Scope:** requirements อาจเปลี่ยน
- **External:** Payment gateway อาจเปลี่ยนนโยบาย

1.9 **การประยุกต์ใช้**

- ใช้สร้างความเข้าใจร่วมในทีม
- ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของ risk workshop
- ใช้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.10 **สรุป/ผลลัพธ์**

ผู้อ่านเข้าใจความหมายและประเภทของความเสี่ยง

1.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 2–3
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

บทที่ 2: การบริหารความเสี่ยงในโครงการซอฟต์แวร์

2.1 เรื่อง

ลักษณะเฉพาะของความเสี่ยงในโครงการซอฟต์แวร์ และความท้าทาย

2.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความเสี่ยงเฉพาะของซอฟต์แวร์
- อธิบายความท้าทาย
- เตรียมพื้นฐานสำหรับกระบวนการ

2.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- ระบุความเสี่ยงเฉพาะของซอฟต์แวร์
- เข้าใจความท้าทาย
- เตรียมพร้อมสำหรับการจัดการ

2.4 หัวข้อหลัก

2.4.1 ลักษณะเฉพาะของความเสี่ยงในซอฟต์แวร์

- **Intangibility** — ซอฟต์แวร์มองไม่เห็น วัดยาก
- **Complexity** — ระบบซับซ้อน มี dependency มาก
- **Change** — requirements เปลี่ยนบ่อย
- **Technology** — เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว
- **People** — ขึ้นกับทักษะคน
- **Estimation** — ประเมินยาก

2.4.2 ความเสี่ยงที่พบบ่อยในโครงการซอฟต์แวร์

- **Requirements:** ไม่ชัด, เปลี่ยนบ่อย
- **Technology:** ไม่คุ้นเคย, เลือกผิด
- **Architecture:** ออกแบบผิด, ไม่รองรับการเติบโต
- **Estimation:** ประเมินเวลา/ต้นทุนผิด
- **Team:** ขาดทักษะ, turnover สูง
- **Integration:** เชื่อมต่อระบบเดิมยาก
- **Quality:** bug เยอะ, test ไม่ครอบคลุม
- **Deployment:** ระบบล่ม, rollback ยาก
- **Security:** ช่องโหว่, data breach
- **Vendor:** third-party ล่าช้า, เปลี่ยนนโยบาย

2.4.3 ความท้าทายในการบริหารความเสี่ยง

- **การระบุ:** ความเสี่ยงที่มองไม่เห็น
- **การประเมิน:** ข้อมูลไม่พอ
- **การสื่อสาร:** ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม
- **การติดตาม:** ต้องต่อเนื่อง
- **วัฒนธรรม:** กลัวการรายงานความเสี่ยง

2.4.4 ปัจจัยความสำเร็จ

- **วัฒนธรรมเปิด** — กล้าพูดถึงความเสี่ยง

- **กระบวนการชัดเจน** — มีขั้นตอน
- **เครื่องมือ** — Risk Register
- **ผู้นำ** — ผู้บริหารสนับสนุน
- **การทบทวน** — ทำเป็นระยะ

2.4.5 ตัวอย่าง

โครงการ migrate ระบบไป cloud:

- **Technical:** application อาจไม่ compatible
- **Security:** data ต้องเข้ารหัส
- **Cost:** ค่าใช้จ่ายอาจเกิน
- **Schedule:** migration อาจล่าช้า
- **Vendor:** cloud provider อาจเปลี่ยน pricing

2.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความเสี่ยงเฉพาะของซอฟต์แวร์
- เตรียมพื้นฐานสำหรับกระบวนการ
- ทำให้เห็นความท้าทาย

2.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ตัวอย่างอาจไม่ครอบคลุมทุกโครงการ
- ต้องปรับตามบริบท

2.7 ข้อควรระวัง

- อย่าละเลยความเสี่ยงเล็ก ๆ
- อย่ากลัวการรายงานความเสี่ยง
- อย่าละเลยการทบทวน

2.8 ตัวอย่าง

ระบบ e-commerce:

- **Requirements:** promotion rules อาจเปลี่ยน
- **Technical:** payment gateway อาจล่ม
- **Architecture:** monolith อาจ scale ไม่ไหว
- **Team:** ขาด DevOps
- **Vendor:** shipping API อาจเปลี่ยน

2.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ระบุความเสี่ยงในโครงการ
- ใช้สื่อสารกับทีม
- ใช้ใน risk workshop

2.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านระบุความเสี่ยงเฉพาะของซอฟต์แวร์ได้

2.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 3
- ไปสู่เล่ม 1–4 (ความเสี่ยงเชิงสถาปัตยกรรม)

บทที่ 3: กระบวนการบริหารความเสี่ยงภาพรวม

3.1 เรื่อง

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 8 ขั้นตอน ตามโครงสร้างหลัก

3.2 วัตถุประสงค์

- อธิบายกระบวนการทั้งหมด
- ทำให้เห็นความเชื่อมโยง
- เตรียมพื้นฐานสำหรับส่วนที่ 2–4

3.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- อธิบายกระบวนการ 8 ขั้นตอนได้
- วางแผนบริหารความเสี่ยงได้
- รู้ว่าต้องทำอะไรในแต่ละขั้น

3.4 หัวข้อหลัก

3.4.1 กระบวนการ 8 ขั้นตอน

ขั้น	ชื่อ	คำถาม
1	ระบุความเสี่ยง	มีความเสี่ยงอะไรบ้าง
2	ประเมินโอกาสเกิด	มีโอกาสเกิดแค่ไหน
3	ประเมินผลกระทบ	ถ้าเกิดจะกระทบแค่ไหน
4	จัดลำดับความเสี่ยง	อะไรสำคัญที่สุด
5	มาตรการ	จะจัดการอย่างไร
6	ผู้รับผิดชอบ	ใครดูแล
7	KPI ติดตาม	วัดผลอย่างไร
8	แผนสำรอง	ถ้าล้มเหลวจะทำอะไร

3.4.2 ความสัมพันธ์ของขั้นตอน

```
ระบุ → ประเมินโอกาส → ประเมินผลกระทบ → จัดลำดับ
                                          ↓
แผนสำรอง ← KPI ติดตาม ← ผู้รับผิดชอบ ← มาตรการ
```

3.4.3 กระบวนการที่เป็นวงจร

การบริหารความเสี่ยงไม่ใช่ครั้งเดียว แต่เป็นวงจร:

1. ระบุและประเมิน
2. วางมาตรการ
3. ติดตาม
4. ทบทวน
5. ระบุใหม่
6. กลับไปขั้น 1

3.4.4 บทบาทและความรับผิดชอบ

- **Project Manager** — ดำเนินกระบวนการ
- **Risk Owner** — ดูแลความเสี่ยงแต่ละตัว
- **ทีม** — ระบุและรายงาน

- **Stakeholders** — ให้ข้อมูลและสนับสนุน
- **ผู้บริหาร** — สนับสนุนและตัดสินใจ

3.4.5 เครื่องมือ

- **Risk Register** — เครื่องมือกลาง
- **Risk Breakdown Structure (RBS)** — โครงสร้างความเสี่ยง
- **Risk Assessment Matrix** — ตารางประเมิน
- **Risk Dashboard** — แดชบอร์ดติดตาม

3.4.6 ตัวอย่าง

โครงการพัฒนาระบบ:

- **ขั้น 1:** ระบุความเสี่ยง 20 ตัว
- **ขั้น 2–3:** ประเมินโอกาสและผลกระทบ
- **ขั้น 4:** จัดลำดับ เหลือ 10 ตัวที่สำคัญ
- **ขั้น 5:** วางมาตรการ
- **ขั้น 6:** กำหนด Risk Owner
- **ขั้น 7:** กำหนด KPI
- **ขั้น 8:** วางแผนสำรอง

3.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นภาพรวมกระบวนการ
- เตรียมพื้นฐานสำหรับส่วนที่ 2–4
- ทำให้เห็นบทบาทและเครื่องมือ

3.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- เป็นภาพรวม ยังไม่ลงรายละเอียด
- ต้องอ่านส่วนที่ 2–4 เพื่อความเข้าใจเต็ม

3.7 ข้อควรระวัง

- อย่าข้ามขั้นตอน
- อย่าทำครั้งเดียวแล้วจบ
- อย่าละเลยการทบทวน

3.8 ตัวอย่าง

Risk Register เบื้องต้น:

ID	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	มาตรการ	Owner
R1	ขาด developer	กลาง	สูง	หาคนเพิ่ม	PM
R2	API ล่าช้า	สูง	กลาง	Plan B	Tech Lead

3.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้เป็นแผนที่นำทาง
- ใช้ใน risk workshop
- ใช้สื่อสารกับทีม

3.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านเห็นภาพรวมกระบวนการ 8 ขั้นตอน

3.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่ส่วนที่ 2–4
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

ส่วนที่ 2: การระบุและประเมินความเสี่ยง

บทที่ 4: การระบุความเสี่ยง

4.1 เรื่อง

การระบุความเสี่ยง — วิธีการ เครื่องมือ และแนวปฏิบัติ

4.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นวิธีการระบุความเสี่ยง
- ให้เครื่องมือและเทคนิค
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการประเมิน

4.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- ระบุความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม
- ใช้เครื่องมือช่วยระบุ
- จัดหมวดหมู่ความเสี่ยง

4.4 หัวข้อหลัก

4.4.1 หลักการระบุความเสี่ยง

- **ครอบคลุม** — ทั้ง technical, schedule, cost, resource, scope, quality, external
- **เฉพาะเจาะจง** — ไม่กว้างเกินไป
- **มีสาเหตุ** — ระบุว่าทำไมจึงเกิด
- **มีผลกระทบ** — ระบุว่ากระทบอะไร
- **ทบทวน** — ทำเป็นระยะ

4.4.2 วิธีการระบุ

- **Brainstorming** — ระดมสมองกับทีม
- **Checklist** — ใช้รายการตรวจสอบ
- **Risk Breakdown Structure (RBS)** — โครงสร้างหมวดหมู่
- **Assumption Analysis** — วิเคราะห์สมมติฐาน
- **SWOT Analysis** — Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
- **Expert Interview** — สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
- **Historical Data** — ดูจากโครงการที่ผ่านมา
- **Pre-mortem** — จินตนาการว่าโครงการล้มเหลว แล้วถามว่าทำไม

4.4.3 Risk Breakdown Structure (RBS)

โครงสร้างหมวดหมู่ความเสี่ยง:

```
โครงการ
├── Technical
│   ├── Architecture
│   ├── Performance
│   ├── Security
│   └── Integration
├── Management
│   ├── Schedule
│   ├── Budget
│   └── Scope
├── Resource
```

```
│   ├── People
│   ├── Skills
│   └── Tools
└── External
    ├── Vendor
    ├── Regulatory
    └── Market
```

4.4.4 **รูปแบบการเขียนความเสี่ยง**

รูปแบบที่แนะนำ: "อาจเกิด [เหตุการณ์] เพราะ [สาเหตุ] ทำให้ [ผลกระทบ]"

ตัวอย่าง:

- "อาจเกิด deployment ล่าช้า เพราะทีมขาดความรู้ Kubernetes ทำให้กำหนดการเลื่อน 1 เดือน"
- "อาจเกิด data breach เพราะไม่ได้เข้ารหัสข้อมูล ทำให้ผิด PDPA"

4.4.5 **การจัดหมวดหมู่**

- ตาม RBS
- ตามความสำคัญ
- ตาม Risk Owner
- ตามระยะเวลา

4.4.6 **ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย**

- ระบุกว้างเกินไป ("ระบบอาจล่ม")
- ไม่ระบุสาเหตุ
- ไม่ระบุผลกระทบ
- ระบุแต่ความเสี่ยงเชิงเทคนิค
- ละเลยความเสี่ยงเชิงองค์กร

4.4.7 **ตัวอย่าง**

Risk Register เบื้องต้น:

ID	ความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบ	หมวด
R1	deployment ล่าช้า	ขาดความรู้ K8s	เลื่อน 1 เดือน	Technical
R2	requirements เปลี่ยน	ลูกค้าไม่ชัด	งานเพิ่ม	Scope
R3	ขาด tester	turnover	bug เยอะ	Resource

4.5 **ข้อดีของบท**

- ทำให้เห็นวิธีการระบุความเสี่ยง
- ให้เครื่องมือและเทคนิค
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการประเมิน

4.6 **ข้อเสีย/ข้อจำกัด**

- ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทีม
- ต้องใช้เวลา

4.7 **ข้อควรระวัง**

- อย่าระบุกว้างเกินไป
- อย่าละเลยสาเหตุ
- อย่าละเลยความเสี่ยงเชิงองค์กร
- อย่าทำครั้งเดียวแล้วจบ

4.8 **ตัวอย่าง**

Pre-mortem workshop:

- สมมติว่าโครงการล้มเหลว
- ถามว่าทำไม
- ระบุความเสี่ยงที่อาจทำให้ล้มเหลว
- จัดหมวดหมู่

4.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ Risk Breakdown Structure
- ใช้ Pre-mortem
- ใช้ใน risk workshop

4.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านระบุความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม

4.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 5
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

บทที่ 5: การประเมินโอกาสเกิด

5.1 เรื่อง

การประเมินโอกาสเกิดของความเสี่ยง — วิธีการและเกณฑ์

5.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นวิธีการประเมินโอกาส
- ให้เกณฑ์ที่ชัดเจน
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการจัดลำดับ

5.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- ประเมินโอกาสเกิดได้
- ใช้เกณฑ์ที่สม่ำเสมอ
- ลด bias ในการประเมิน

5.4 หัวข้อหลัก

5.4.1 ความหมายของโอกาสเกิด

โอกาสเกิด (Probability/Likelihood) คือความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงจะเกิดขึ้น

5.4.2 เกณฑ์การประเมิน

แบบ 5 ระดับ:

ระดับ	ความหมาย	ช่วงความเป็นไปได้
1	น้อยมาก	< 10%
2	น้อย	10–30%
3	ปานกลาง	30–50%
4	สูง	50–70%
5	สูงมาก	> 70%

แบบ 3 ระดับ (ง่ายกว่า):

ระดับ	ความหมาย
ต่ำ	< 30%
กลาง	30–60%
สูง	> 60%

5.4.3 วิธีการประเมิน

- **Based on historical data** — จากประสบการณ์
- **Expert judgment** — จากผู้เชี่ยวชาญ
- **Analogous estimation** — จากโครงการคล้ายกัน
- **Three-point estimation** — optimistic, most likely, pessimistic
- **Simulation** — Monte Carlo

5.4.4 ลด Bias

- ใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งโครงการ
- ใช้ข้อมูลประกอบ
- หารือกับหลายคน
- หลีกเลี่ยง anchoring
- ทบทวนเป็นระยะ

5.4.5 ตัวอย่าง

ความเสี่ยง	โอกาส	เหตุผล
ขาด developer	กลาง	ตลาดแข่งขันสูง
API ล่าช้า	สูง	vendor มีประวัติ
ระบบล่ม	ต่ำ	มี redundancy

5.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ประเมินตามอารมณ์
- ใช้เกณฑ์ไม่สม่ำเสมอ
- ละเลยข้อมูล
- ประเมินครั้งเดียวแล้วจบ

5.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นวิธีการประเมิน
- ให้เกณฑ์ที่ชัดเจน
- ลด bias

5.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ข้อมูลอาจไม่พอ
- การประเมินเป็น subjective

5.7 ข้อควรระวัง

- อย่าประเมินตามอารมณ์
- อย่าใช้เกณฑ์ไม่สม่ำเสมอ
- อย่าละเลยการทบทวน

5.8 ตัวอย่าง

ทีมประเมินความเสี่ยง:

- R1: ขาด developer — กลาง (ตลาดแข่งขัน)

- R2: API ล่าช้า — สูง (vendor มีประวัติ)
- R3: ระบบล่ม — ต่ำ (มี redundancy)

5.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ใน risk workshop
- ใช้ Risk Assessment Matrix
- ใช้ทบทวนเป็นระยะ

5.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านประเมินโอกาสเกิดได้อย่างเป็นระบบ

5.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 6
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

บทที่ 6: การประเมินผลกระทบ

6.1 เรื่อง

การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง — มิติและเกณฑ์

6.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นมิติของผลกระทบ
- ให้เกณฑ์การประเมิน
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการจัดลำดับ

6.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- ประเมินผลกระทบได้
- ใช้เกณฑ์ที่สม่ำเสมอ
- เข้าใจผลกระทบหลายมิติ

6.4 หัวข้อหลัก

6.4.1 มิติของผลกระทบ

- **Schedule** — กระทบกำหนดการ
- **Cost** — กระทบงบประมาณ
- **Quality** — กระทบคุณภาพ
- **Scope** — กระทบขอบเขต
- **Reputation** — กระทบชื่อเสียง
- **Compliance** — กระทบกฎหมาย

6.4.2 เกณฑ์การประเมิน

แบบ 5 ระดับ:

ระดับ	ความหมาย	ตัวอย่าง (Schedule)
1	น้อยมาก	< 1 สัปดาห์
2	น้อย	1–2 สัปดาห์
3	ปานกลาง	2–4 สัปดาห์
4	สูง	1–3 เดือน

ระดับ	ความหมาย	ตัวอย่าง (Schedule)
5	สูงมาก	> 3 เดือน

6.4.3 การประเมินหลายมิติ

บางความเสี่ยงกระทบหลายมิติ เช่น:

- Data breach → reputation + compliance + cost
- ระบบล่ม → schedule + cost + reputation

ใช้ **worst-case** หรือ **weighted average** ตามความเหมาะสม

6.4.4 ตัวอย่าง

ความเสี่ยง	Schedule	Cost	Quality	Reputation
ขาด developer	สูง	กลาง	กลาง	ต่ำ
API ล่าช้า	กลาง	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ
Data breach	ต่ำ	สูง	สูง	สูงมาก

6.4.5 การรวมผลกระทบ

- **Worst-case** — ใช้มิติที่รุนแรงที่สุด
- **Weighted** — ถ่วงน้ำหนักตามความสำคัญ
- **Matrix** — ใช้ตารางหลายมิติ

6.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ประเมินเฉพาะมิติเดียว
- ละเลยผลกระทบระยะยาว
- ใช้เกณฑ์ไม่สม่ำเสมอ

6.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นมิติของผลกระทบ
- ให้เกณฑ์การประเมิน
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการจัดลำดับ

6.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- การประเมินเป็น subjective
- ต้องใช้ข้อมูล

6.7 ข้อควรระวัง

- อย่าประเมินเฉพาะมิติเดียว
- อย่าละเลยผลกระทบระยะยาว
- อย่าใช้เกณฑ์ไม่สม่ำเสมอ

6.8 ตัวอย่าง

ความเสี่ยง: Data breach

- **Schedule:** ต่ำ (อาจไม่กระทบ)
- **Cost:** สูง (ค่าปรับ, ค่าแก้ไข)
- **Reputation:** สูงมาก (ลูกค้าหาย)
- **Compliance:** สูง (PDPA)
- **รวม:** สูงมาก

6.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ Risk Assessment Matrix

- ใช้ใน risk workshop
- ใช้ทบทวนเป็นระยะ

6.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านประเมินผลกระทบได้อย่างเป็นระบบ

6.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 7
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

บทที่ 7: การจัดลำดับความเสี่ยง

7.1 เรื่อง

การจัดลำดับความเสี่ยง — วิธีการและเครื่องมือ

7.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นวิธีการจัดลำดับ
- ให้เครื่องมือที่ใช้ได้จริง
- เตรียมพื้นฐานสำหรับมาตรการ

7.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- จัดลำดับความเสี่ยงได้
- ใช้ Risk Assessment Matrix
- เลือกความเสี่ยงที่ต้องจัดการก่อน

7.4 หัวข้อหลัก

7.4.1 หลักการจัดลำดับ

- **Risk Score = Probability × Impact**
- ความเสี่ยงที่ score สูงต้องจัดการก่อน
- แต่ต้องพิจารณาบริบทด้วย

7.4.2 Risk Assessment Matrix

โอกาส \ ผลกระทบ	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

การแปลผล:

- **1–4:** ต่ำ — ยอมรับ
- **5–9:** กลาง — ติดตาม
- **10–15:** สูง — จัดการ
- **16–25:** สูงมาก — จัดการทันที

7.4.3 การจัดลำดับ

- เรียงตาม score
- พิจารณา risk ที่ score เท่ากัน
- พิจารณาความเร่งด่วน
- พิจารณาความสามารถในการจัดการ

7.4.4 การเลือกความเสี่ยงที่ต้องจัดการ

- **Top 5–10** — จัดการก่อน
- **Score ≥ 10** — ต้องมีมาตรการ
- **Score < 5** — ยอมรับและติดตาม

7.4.5 ตัวอย่าง

ID	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	Score	ลำดับ
R1	Data breach	3	5	15	1
R2	ขาด developer	3	4	12	2
R3	API ล่าช้า	4	2	8	3
R4	ระบบล่ม	1	5	5	4

7.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- จัดลำดับตามความรู้สึก
- ละเลยความเสี่ยง score ต่ำที่สะสม
- ไม่ทบทวนลำดับ
- ละเลยบริบท

7.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นวิธีการจัดลำดับ
- ให้เครื่องมือที่ใช้ได้จริง
- เตรียมพื้นฐานสำหรับมาตรการ

7.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- Score เป็นเพียงแนวทาง
- ต้องพิจารณาบริบท

7.7 ข้อควรระวัง

- อย่าจัดลำดับตามความรู้สึก
- อย่าละเลยความเสี่ยง score ต่ำที่สะสม
- อย่าละเลยการทบทวน

7.8 ตัวอย่าง

Risk Register ที่จัดลำดับแล้ว:

ID	ความเสี่ยง	Score	ลำดับ	มาตรการ
R1	Data breach	15	1	เข้ารหัส, audit
R2	ขาด developer	12	2	หาคน, upskill
R3	API ล่าช้า	8	3	Plan B
R4	ระบบล่ม	5	4	Redundancy

7.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ Risk Assessment Matrix
- ใช้ใน risk workshop
- ใช้ทบทวนเป็นระยะ

7.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านจัดลำดับความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ

7.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 8
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

ส่วนที่ 3: มาตรการและการติดตาม

บทที่ 8: มาตรการลด/ป้องกัน/โอน/ยอมรับ

8.1 เรื่อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง 4 ประเภท — ลด ป้องกัน โอน ยอมรับ

8.2 วัตถุประสงค์

- อธิบายมาตรการแต่ละประเภท
- ทำให้เห็นเมื่อใดควรใช้แบบใด
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการวางแผน

8.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- เลือกมาตรการที่เหมาะสม
- วางแผนมาตรการได้
- ประเมินผลของมาตรการ

8.4 หัวข้อหลัก

8.4.1 มาตรการ 4 ประเภท

ประเภท	ความหมาย	ตัวอย่าง
Avoid (หลีกเลี่ยง)	เปลี่ยนแผนเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงเกิด	ไม่ใช้เทคโนโลยีใหม่
Mitigate (ลด)	ลดโอกาสหรือผลกระทบ	ฝึกทีม, เพิ่ม test
Transfer (โอน)	โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น	ซื้อประกัน, outsource
Accept (ยอมรับ)	ยอมรับความเสี่ยง	สำรองงบ, plan B

8.4.2 Avoid (หลีกเลี่ยง)

- เปลี่ยนแผนหรือ scope
- ไม่ใช้เทคโนโลยีที่มีความเสี่ยง
- **ข้อดี:** ไม่มีความเสี่ยง
- **ข้อเสีย:** อาจสูญเสียโอกาส

ตัวอย่าง: ไม่ใช้ microservices เพราะทีมยังไม่มีประสบการณ์

8.4.3 Mitigate (**ลด**)

- ลดโอกาสเกิด
- ลดผลกระทบ
- **ข้อดี:** ยังได้ประโยชน์
- **ข้อเสีย:** ต้องลงทุน

ตัวอย่าง: ฝึกทีม Kubernetes ก่อนเริ่มโครงการ

8.4.4 Transfer (**โอน**)

- โอนความเสี่ยงให้ third party
- ซื้อประกัน
- Outsource
- **ข้อดี:** ลดความเสี่ยง
- **ข้อเสีย:** มีค่าใช้จ่าย

ตัวอย่าง: ซื้อประกัน cyber, outsource payment

8.4.5 Accept (**ยอมรับ**)

- ยอมรับความเสี่ยง
- มี plan B
- สำรองงบ/เวลา
- **ข้อดี:** ไม่ต้องลงทุน
- **ข้อเสีย:** อาจเกิดปัญหา

ตัวอย่าง: ยอมรับว่า API อาจล่าช้า มี plan B

8.4.6 **การเลือกมาตรการ**

สถานการณ์	**แนะนำ**
ความเสี่ยงสูงมาก	Avoid **หรือ** Mitigate
ความเสี่ยงสูง	Mitigate **หรือ** Transfer
ความเสี่ยงกลาง	Mitigate **หรือ** Accept
ความเสี่ยงต่ำ	Accept

8.4.7 **ตัวอย่าง**

ความเสี่ยง	**มาตรการ**	**ประเภท**
Data breach	**เข้ารหัส**, audit	Mitigate
ขาด developer	Outsource	Transfer
API ล่าช้า	Plan B	Accept
ใช้เทคโนโลยีใหม่	**ฝึกทีมก่อน**	Mitigate

8.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นมาตรการแต่ละประเภท
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการวางแผน
- ทำให้เห็นเมื่อใดควรใช้แบบใด

8.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยการตัดสินใจ
- ต้องใช้ข้อมูล

8.7 ข้อควรระวัง

- อย่าเลือกตามความเคยชิน
- อย่าละเลยการประเมินผล
- อย่าละเลยการทบทวน

8.8 ตัวอย่าง

ความเสี่ยง: Data breach (Score 15)

- **มาตรการ:** เข้ารหัสข้อมูล, audit log, training
- **ประเภท:** Mitigate
- **ผู้รับผิดชอบ:** Security Lead
- **KPI:** จำนวน incident, % ข้อมูลที่เข้ารหัส
- **แผนสำรอง:** Incident response plan

8.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ Risk Response Plan Template (ภาคผนวก D)
- ใช้ใน risk workshop
- ใช้ทบทวนเป็นระยะ

8.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านเลือกมาตรการที่เหมาะสมได้

8.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 9
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

บทที่ 9: ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

9.1 เรื่อง

การกำหนด Risk Owner — บทบาทและความรับผิดชอบ

9.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของ Risk Owner
- อธิบายบทบาท
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการติดตาม

9.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- กำหนด Risk Owner ได้
- กำหนดความรับผิดชอบได้
- ติดตามผลได้

9.4 หัวข้อหลัก

9.4.1 Risk Owner คืออะไร

Risk Owner คือผู้ที่:

- รับผิดชอบความเสี่ยงหนึ่ง ๆ
- วางมาตรการ
- ติดตามสถานะ
- รายงานผล

9.4.2 บทบาทของ Risk Owner

- **Monitor** — ติดตามสถานะ
- **Plan** — วางมาตรการ
- **Execute** — ดำเนินมาตรการ
- **Report** — รายงาน
- **Escalate** — แจ้งเตือนเมื่อจำเป็น

9.4.3 การกำหนด Risk Owner

- ตามความเชี่ยวชาญ
- ตามความรับผิดชอบ
- ตามอำนาจตัดสินใจ
- ตามความใกล้ชิด

9.4.4 ตัวอย่าง

ความเสี่ยง	Risk Owner
Data breach	Security Lead
ขาด developer	HR Manager
API ล่าช้า	Tech Lead
Requirements เปลี่ยน	Product Owner

9.4.5 ความรับผิดชอบ

- **Accountable** — รับผิดชอบสูงสุด (1 คน)
- **Responsible** — ลงมือทำ
- **Consulted** — ให้คำปรึกษา
- **Informed** — รับข้อมูล

ใช้ RACI Matrix

9.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ไม่มี Risk Owner
- Risk Owner ไม่มีอำนาจ
- Risk Owner หลายคน
- Risk Owner ไม่ได้ติดตาม

9.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของ Risk Owner
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการติดตาม
- ทำให้เห็นบทบาทชัดเจน

9.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องอาศัยความร่วมมือ
- ต้องมีการสนับสนุน

9.7 ข้อควรระวัง

- อย่าไม่มี Risk Owner
- อย่าให้ Risk Owner ไม่มีอำนาจ
- อย่าให้ Risk Owner หลายคน
- อย่าละเลยการติดตาม

9.8 ตัวอย่าง

RACI Matrix:

Activity	PM	Risk Owner	Team	Sponsor
ระบุความเสี่ยง	A	R	C	I
วางมาตรการ	A	R	C	I
ติดตาม	A	R	I	I
รายงาน	R	C	I	I

9.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ RACI Matrix
- ใช้ใน risk workshop
- ใช้ในการติดตาม

9.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านกำหนด Risk Owner ได้อย่างเหมาะสม

9.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 10
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

บทที่ 10: KPI ติดตามความเสี่ยง

10.1 เรื่อง

การกำหนด KPI เพื่อติดตามความเสี่ยง

10.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของ KPI
- สอนการกำหนด KPI
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการติดตาม

10.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- กำหนด KPI ได้
- ติดตาม KPI
- ใช้ KPI ในการตัดสินใจ

10.4 หัวข้อหลัก

10.4.1 KPI คืออะไร

KPI (Key Performance Indicator) คือตัวชี้วัดที่ใช้ติดตาม:

- สถานะความเสี่ยง
- ประสิทธิผลของมาตรการ
- แนวโน้ม

10.4.2 ลักษณะของ KPI ที่ดี

- **Specific** — เฉพาะเจาะจง
- **Measurable** — วัดได้
- **Achievable** — ทำได้
- **Relevant** — เกี่ยวข้อง
- **Time-bound** — มีกรอบเวลา

ใช้หลัก SMART

10.4.3 ประเภทของ KPI

- **Leading** — บอกแนวโน้มล่วงหน้า
- **Lagging** — บอกผลที่เกิดขึ้น
- **Process** — วัดกระบวนการ
- **Outcome** — วัดผลลัพธ์

10.4.4 ตัวอย่าง KPI

ความเสี่ยง	KPI	เป้าหมาย	ความถี่
Data breach	จำนวน incident	0	รายเดือน
ขาด developer	% ตำแหน่งที่เติมได้	100%	รายเดือน
API ล่าช้า	% SLA ที่ทำได้	95%	รายสัปดาห์
ระบบล่ม	Uptime	99.9%	รายเดือน

10.4.5 การติดตาม

- กำหนดความถี่
- กำหนดผู้รับผิดชอบ
- กำหนดเกณฑ์แจ้งเตือน
- รายงานเป็นระยะ

10.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- KPI ไม่วัดได้
- KPI ไม่เกี่ยวข้อง
- KPI ไม่มีเป้าหมาย
- KPI ไม่ได้ติดตาม

10.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของ KPI
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการติดตาม
- ทำให้เห็นวิธีการกำหนด

10.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องมีข้อมูล
- ต้องใช้เวลา

10.7 ข้อควรระวัง

- อย่า KPI ไม่วัดได้
- อย่า KPI ไม่เกี่ยวข้อง
- อย่าละเลยการติดตาม

10.8 ตัวอย่าง

Risk Dashboard:

ความเสี่ยง	KPI	ค่าปัจจุบัน	เป้าหมาย	สถานะ
Data breach	Incident	2	0	🔴
ขาด developer	% เติม	60%	100%	🟡
API ล่าช้า	SLA	92%	95%	🟡

ความเสี่ยง	KPI	ค่าปัจจุบัน	เป้าหมาย	สถานะ
ระบบล่ม	Uptime	99.95%	99.9%	🟢

10.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ Risk KPI Dashboard (ภาคผนวก E)
- ใช้ใน risk review
- ใช้สื่อสารกับผู้บริหาร

10.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านกำหนด KPI และติดตามได้

10.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 11
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

บทที่ 11: แผนสำรอง (Contingency Plan)

11.1 เรื่อง

การวางแผนสำรองสำหรับความเสี่ยง — เมื่อมาตรการหลักล้มเหลว

11.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของแผนสำรอง
- สอนการวางแผน
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการรับมือ

11.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- วางแผนสำรองได้
- กำหนด trigger
- กำหนด action

11.4 หัวข้อหลัก

11.4.1 แผนสำรองคืออะไร

แผนสำรอง (Contingency Plan) คือแผนที่ใช้เมื่อ:

- ความเสี่ยงเกิดขึ้น
- มาตรการหลักล้มเหลว
- สถานการณ์เลวร้ายลง

11.4.2 องค์ประกอบ

- **Trigger** — เงื่อนไขที่กระตุ้น
- **Action** — สิ่งที่ต้องทำ
- **Owner** — ผู้รับผิดชอบ
- **Resource** — ทรัพยากรที่ต้องใช้
- **Timeline** — กรอบเวลา

11.4.3 ตัวอย่าง

ความเสี่ยง	Trigger	Action	Owner
ขาด developer	< 3 คน	Outsource	HR
API ล่าช้า	> 2 สัปดาห์	ใช้ vendor อื่น	Tech Lead
ระบบล่ม	Uptime < 99%	Failover	DevOps

11.4.4 การกำหนด Trigger

- **Quantitative** — ตัวเลข เช่น Uptime < 99%
- **Qualitative** — เหตุการณ์ เช่น vendor ประกาศเลิก
- **Time-based** — เช่น เกิน deadline 1 สัปดาห์

11.4.5 การทดสอบแผนสำรอง

- Tabletop exercise
- Dry run
- Simulation
- ทบทวนเป็นระยะ

11.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ไม่มีแผนสำรอง
- แผนสำรองไม่ชัดเจน
- ไม่ได้ทดสอบ
- ไม่ได้ทบทวน

11.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของแผนสำรอง
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการรับมือ
- ทำให้เห็นวิธีการวางแผน

11.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องใช้ทรัพยากร
- ต้องใช้เวลา

11.7 ข้อควรระวัง

- อย่าไม่มีแผนสำรอง
- อย่าแผนสำรองไม่ชัดเจน
- อย่าละเลยการทดสอบ

11.8 ตัวอย่าง

Contingency Plan:

ความเสี่ยง	Trigger	Action	Resource	Owner
ขาด developer	< 3 คน	Outsource	งบ 1M	HR
API ล่าช้า	> 2 สัปดาห์	ใช้ vendor อื่น	งบ 500K	Tech Lead
ระบบล่ม	Uptime < 99%	Failover	Server สำรอง	DevOps

11.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ Contingency Plan Template (ภาคผนวก F)
- ใช้ใน risk workshop
- ใช้ทดสอบเป็นระยะ

11.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านวางแผนสำรองได้อย่างเป็นระบบ

11.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 12
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

ส่วนที่ 4: Risk Register และการติดตาม

บทที่ 12: Risk Register

12.1 เรื่อง

Risk Register — เครื่องมือกลางในการบริหารความเสี่ยง

12.2 วัตถุประสงค์

- อธิบาย Risk Register
- สอนการสร้างและใช้งาน
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการติดตาม

12.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- สร้าง Risk Register ได้
- ใช้งานได้
- ทบทวนเป็นระยะ

12.4 หัวข้อหลัก

12.4.1 Risk Register คืออะไร

Risk Register คือเอกสารที่บันทึก:

- ความเสี่ยงทั้งหมด
- การประเมิน
- มาตรการ
- ผู้รับผิดชอบ
- สถานะ

12.4.2 องค์ประกอบ

Field	คำอธิบาย
Risk ID	รหัส
ความเสี่ยง	คำอธิบาย
สาเหตุ	ทำไมเกิด
ผลกระทบ	กระทบอะไร
หมวด	Technical, Schedule, etc.
โอกาส	1–5
ผลกระทบ	1–5

Field	คำอธิบาย
Score	โอกาส × ผลกระทบ
ลำดับ	ตาม score
มาตรการ	สิ่งที่ทำ
ประเภทมาตรการ	Avoid/Mitigate/Transfer/Accept
Risk Owner	ผู้รับผิดชอบ
KPI	ตัวชี้วัด
แผนสำรอง	ถ้าสัมเหลว
สถานะ	Open/In Progress/Closed
วันที่อัปเดต	

12.4.3 ตัวอย่าง Risk Register

ID	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	Score	มาตรการ	Owner	สถานะ
R1	Data breach	3	5	15	เข้ารหัส	Security	Open
R2	ขาด developer	3	4	12	Outsource	HR	In Progress
R3	API ล่าช้า	4	2	8	Plan B	Tech Lead	Open

12.4.4 การใช้งาน

- สร้างในช่วงเริ่มโครงการ
- อัปเดตเป็นระยะ
- ทบทวนใน risk review
- ใช้ในการตัดสินใจ

12.4.5 การทบทวน

- **Weekly** — สำหรับความเสี่ยงสูง
- **Bi-weekly** — สำหรับความเสี่ยงกลาง
- **Monthly** — สำหรับความเสี่ยงต่ำ
- **Milestone** — ก่อนถึง milestone สำคัญ

12.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- Risk Register ไม่ได้อัปเดต
- ไม่มี Risk Owner
- ไม่มี KPI
- ไม่ได้ทบทวน

12.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นเครื่องมือกลาง
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการติดตาม
- ทำให้เห็นวิธีการใช้งาน

12.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องใช้เวลา
- ต้องมีวินัย

12.7 ข้อควรระวัง

- อย่าละเลยการอัปเดต

- อย่าไม่มี Risk Owner
- อย่าละเลยการทบทวน

12.8 ตัวอย่าง

Risk Register ที่สมบูรณ์:

ID	ความเสี่ยง	สาเหตุ	ผลกระทบ	โอกาส	ผลกระทบ	Score	มาตรการ	ประเภท	Owner	KPI	แผนสำรอง	สถานะ
R1	Data breach	ไม่เข้ารหัส	Reputation, PDPA	3	5	15	เข้ารหัส, audit	Mitigate	Security	0 incident	Incident plan	Open
R2	ขาด developer	ตลาดแข่งขัน	เลื่อน 1 เดือน	3	4	12	Outsource	Transfer	HR	100% เติม	Outsource	In Progress
R3	API ล่าช้า	Vendor	เลื่อน 2 สัปดาห์	4	2	8	Plan B	Accept	Tech Lead	95% SLA	Vendor อื่น	Open

12.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ Risk Register Template (ภาคผนวก A)
- ใช้ใน risk review
- ใช้สื่อสารกับผู้บริหาร

12.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านสร้างและใช้งาน Risk Register ได้

12.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 13
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

บทที่ 13: การติดตามและควบคุมความเสี่ยง

13.1 เรื่อง

การติดตามและควบคุมความเสี่ยง — กระบวนการและเครื่องมือ

13.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของการติดตาม
- สอนกระบวนการ
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการรายงาน

13.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- ติดตามความเสี่ยงได้
- ควบคุมได้
- ปรับแผนได้

13.4 หัวข้อหลัก

13.4.1 หลักการติดตาม

- **ต่อเนื่อง** — ไม่ใช่ครั้งเดียว
- **เป็นระบบ** — ใช้เครื่องมือ
- **มีข้อมูล** — ใช้ KPI

- **มี action** — ไม่ใช่แค่รายงาน

13.4.2 กระบวนการติดตาม

1. เก็บข้อมูล KPI
2. เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
3. วิเคราะห์แนวโน้ม
4. ตัดสินใจ
5. ปรับแผน
6. รายงาน

13.4.3 เครื่องมือ

- Risk Register
- Risk Dashboard
- KPI tracking
- Risk review meeting

13.4.4 Risk Review Meeting

- **ความถี่:** weekly หรือ bi-weekly
- **ผู้เข้าร่วม:** PM, Risk Owners, Tech Lead
- **วาระ:**
  - ทบทวน Risk Register
  - ดู KPI
  - อัปเดตสถานะ
  - ตัดสินใจ
  - บันทึก

13.4.5 การปรับแผน

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน:

- อัปเดต Risk Register
- ปรับมาตรการ
- ปรับ KPI
- สื่อสาร

13.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- ติดตามไม่ต่อเนื่อง
- ไม่มีข้อมูล
- ไม่มี action
- ไม่ได้ปรับแผน

13.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของการติดตาม
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการรายงาน
- ทำให้เห็นกระบวนการ

13.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องใช้เวลา
- ต้องมีวินัย

13.7 ข้อควรระวัง

- อย่าติดตามไม่ต่อเนื่อง
- อย่าไม่มีข้อมูล
- อย่าไม่มี action

13.8 ตัวอย่าง

Risk Review Meeting:

- **วาระ:** ทบทวน R1, R2, R3
- **R1:** KPI ยังไม่ดี → เพิ่ม training
- **R2:** เดิมได้ 80% → ติดตามต่อ
- **R3:** SLA 92% → ใช้ Plan B

13.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ Risk Dashboard
- ใช้ Risk Review Meeting
- ใช้ปรับแผน

13.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านติดตามและควบคุมความเสี่ยงได้

13.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 14
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

บทที่ 14: การสื่อสารและการรายงานความเสี่ยง

14.1 เรื่อง

การสื่อสารและการรายงานความเสี่ยง — กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

14.2 วัตถุประสงค์

- ทำให้เห็นความสำคัญของการสื่อสาร
- สอนการรายงาน
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ

14.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- สื่อสารความเสี่ยงได้
- รายงานได้
- สนับสนุนการตัดสินใจ

14.4 หัวข้อหลัก

14.4.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- **ทีม** — ต้องรู้ความเสี่ยงที่กระทบ
- **PM** — ต้องบริหาร
- **ผู้บริหาร** — ต้องตัดสินใจ
- **ลูกค้า** — ต้องรู้ความเสี่ยงที่กระทบ
- **Vendor** — ต้องรู้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

14.4.2 รูปแบบการสื่อสาร

- **Daily standup** — ความเสี่ยงใหม่
- **Weekly report** — สถานะ
- **Monthly report** — ภาพรวม
- **Escalation** — ความเสี่ยงสูง
- **Dashboard** — ภาพรวม

14.4.3 หลักการสื่อสาร

- **ชัดเจน** — ไม่กำกวม
- **ทันเวลา** — ไม่ช้า
- **เหมาะสม** — กับผู้รับ
- **มี action** — ไม่ใช่แค่รายงาน

14.4.4 Risk Report

- **Executive Summary** — ภาพรวม
- **Top Risks** — ความเสี่ยงสำคัญ
- **Status** — สถานะ
- **Actions** — สิ่งที่ทำ
- **Asks** — สิ่งที่ต้องการ

14.4.5 ตัวอย่าง Risk Report

```
Risk Report – 2026-10-30

Executive Summary:
- ความเสี่ยง 3 ตัวที่ต้องจับตา
- R1 (Data breach) ยังสูง
- R2 (ขาด developer) ดีขึ้น

Top Risks:
| ID | ความเสี่ยง | Score | สถานะ | Action |
|---|---|---|---|---|
| R1 | Data breach | 15 | Open | เพิ่ม training |
| R2 | ขาด developer | 12 | In Progress | เติมได้ 80% |
| R3 | API ล่าช้า | 8 | Open | ใช้ Plan B |

Asks:
- ต้องการงบสำหรับ training
- ต้องการอนุมัติ Outsource
```

14.4.6 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

- สื่อสารไม่ชัดเจน
- สื่อสารช้า
- สื่อสารไม่เหมาะสม
- ไม่มี action

14.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นความสำคัญของการสื่อสาร
- เตรียมพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจ
- ทำให้เห็นรูปแบบ

14.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องใช้เวลา
- ต้องมีทักษะ

14.7 ข้อควรระวัง

- อย่าสื่อสารไม่ชัดเจน
- อย่าสื่อสารช้า
- อย่าสื่อสารไม่เหมาะสม

14.8 ตัวอย่าง

Escalation:

- **Trigger:** ความเสี่ยง score > 15

- **Action:** แจ้งผู้บริหารภายใน 24 ชม.
- **Format:** email + meeting
- **Owner:** PM

14.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้ Risk Report
- ใช้ Dashboard
- ใช้ Escalation

14.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านสื่อสารและรายงานความเสี่ยงได้

14.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 15
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

ส่วนที่ 5: การนำไปใช้และกรณีศึกษา

บทที่ 15: กรณีศึกษา: การบริหารความเสี่ยงในโครงการจริง

15.1 เรื่อง

กรณีศึกษาการบริหารความเสี่ยงในโครงการพัฒนาระบบ e-commerce

15.2 วัตถุประสงค์

- ประยุกต์แนวคิดทั้งหมดกับกรณีศึกษา
- ทำให้เห็นภาพรวมการบริหาร
- เตรียมผู้อ่านสำหรับการประยุกต์ใช้

15.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- บริหารความเสี่ยงในโครงการได้
- ใช้เครื่องมือจากบทก่อน ๆ
- วิเคราะห์บทเรียน

15.4 หัวข้อหลัก

15.4.1 บริบท

โครงการพัฒนาระบบ e-commerce:

- ระยะเวลา: 6 เดือน
- ทีม: 10 คน
- งบประมาณ: 5 ล้านบาท
- ลูกค้า: SME

15.4.2 การระบุความเสี่ยง

Technical:

- R1: ระบบอาจรับ load ช่วง flash sale ไม่ไหว
- R2: Payment gateway อาจล่ม
- R3: Data breach

Schedule:

- R4: Third-party API อาจล่าช้า
- R5: Requirements อาจเปลี่ยน

Resource:

- R6: ขาด developer
- R7: ขาด tester

External:

- R8: กฎหมาย PDPA เปลี่ยน

15.4.3 การประเมิน

ID	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	Score
R1	Load ไม่ไหว	3	4	12
R2	Gateway ล่ม	3	3	9
R3	Data breach	3	5	15
R4	API ล่าช้า	4	2	8
R5	Requirements เปลี่ยน	4	3	12
R6	ขาด developer	3	4	12
R7	ขาด tester	3	3	9
R8	PDPA เปลี่ยน	2	5	10

15.4.4 การจัดลำดับ

1. R3 (15) — Data breach
2. R1, R5, R6 (12)
3. R8 (10)
4. R2, R7 (9)
5. R4 (8)

15.4.5 มาตรการ

ID	ความเสี่ยง	มาตรการ	ประเภท	Owner
R3	Data breach	เข้ารหัส, audit, training	Mitigate	Security Lead
R1	Load ไม่ไหว	Load test, auto-scale	Mitigate	Tech Lead
R5	Requirements เปลี่ยน	Change control	Mitigate	Product Owner
R6	ขาด developer	Outsource	Transfer	HR
R8	PDPA เปลี่ยน	ติดตามกฎหมาย	Accept	Legal
R2	Gateway ล่ม	Plan B	Accept	Tech Lead
R7	ขาด tester	Outsource	Transfer	HR
R4	API ล่าช้า	Plan B	Accept	Tech Lead

15.4.6 KPI

ID	KPI	เป้าหมาย	ความถี่
R3	Incident	0	รายเดือน

ID	KPI	เป้าหมาย	ความถี่
R1	Response time	< 2s	รายสัปดาห์
R5	Change requests	< 10%	รายเดือน
R6	% เติม	100%	รายเดือน
R8	Compliance	100%	รายไตรมาส
R2	SLA	99.9%	รายเดือน
R7	Test coverage	> 80%	รายสัปดาห์
R4	SLA	95%	รายสัปดาห์

15.4.7 แผนสำรอง

ID	Trigger	Action
R3	Incident > 0	Incident response
R1	Response > 3s	เพิ่ม server
R6	< 5 dev	Outsource
R2	SLA < 99%	ใช้ gateway อื่น

15.4.8 บทเรียน

- การระบุความเสี่ยงต้องครอบคลุม
- การประเมินต้องใช้ข้อมูล
- มาตรการต้องเหมาะสม
- การติดตามต้องต่อเนื่อง
- การสื่อสารต้องชัดเจน

15.5 ข้อดีของบท

- ทำให้เห็นภาพรวมการบริหาร
- เชื่อมแนวคิดทั้งหมดเข้าด้วยกัน
- เตรียมผู้อ่านสำหรับการประยุกต์ใช้

15.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- เป็นกรณีศึกษาเดียว
- ตัวอย่างอาจไม่ครอบคลุมทุกกรณี

15.7 ข้อควรระวัง

- อย่าคัดลอกโดยไม่ปรับบริบท
- อย่าละเลยการทบทวน
- อย่าละเลยการสื่อสาร

15.8 ตัวอย่าง

Risk Register ที่สมบูรณ์:

ID	ความเสี่ยง	โอกาส	ผลกระทบ	Score	มาตรการ	Owner	KPI	แผนสำรอง	สถานะ
R3	Data breach	3	5	15	เข้ารหัส	Security	0 incident	Incident plan	Open
R1	Load ไม่ไหว	3	4	12	Load test	Tech Lead	< 2s	เพิ่ม server	Open
R6	ขาด developer	3	4	12	Outsource	HR	100%	Outsource	In Progress

15.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้เป็น template สำหรับโครงการของตนเอง
- ใช้ใน workshop
- ใช้ใน risk review

15.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านบริหารความเสี่ยงในโครงการได้ และเห็นภาพรวมการทำงาน

15.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่บทที่ 16
- ไปสู่เล่ม 6 (POC)
- ไปสู่เล่ม 7 (การบริหารโครงการ)

บทที่ 16: การประยุกต์ใช้และสรุปเล่ม

16.1 เรื่อง

การนำเนื้อหาทั้งเล่มไปใช้ในองค์กร

16.2 วัตถุประสงค์

- สรุปสาระสำคัญของเล่ม
- แปลงความรู้เป็นแผนปฏิบัติ
- เชื่อมไปยังเล่มถัดไป

16.3 เป้าหมาย

เมื่อจบบท ผู้อ่านสามารถ:

- มีแผนประยุกต์ใช้ในองค์กร
- จัด workshop ตามแม่แบบในเล่ม
- รู้ว่าต้องไปอ่านเล่มใดต่อ

16.4 หัวข้อหลัก

16.4.1 Workshop: Risk Identification

- ใช้ภาคผนวก B (RBS)
- ระดมสมอง
- ระบุความเสี่ยง

16.4.2 Workshop: Risk Assessment

- ใช้ภาคผนวก C (Matrix)
- ประเมินโอกาสและผลกระทบ
- จัดลำดับ

16.4.3 Workshop: Risk Response

- ใช้ภาคผนวก D (Response Plan)
- เลือกมาตรการ
- กำหนด Owner
- กำหนด KPI
- วางแผนสำรอง

16.4.4 Workshop: Risk Register

- ใช้ภาคผนวก A
- สร้าง Risk Register

- ทบทวน

16.4.5 สรุปสาระสำคัญ

- ความเสี่ยงคือเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด
- กระบวนการ 8 ขั้นตอน
- Risk Register เป็นเครื่องมือกลาง
- มาตรการ 4 ประเภท
- KPI และแผนสำรองจำเป็น
- การติดตามต้องต่อเนื่อง
- การสื่อสารต้องชัดเจน

16.4.6 เชื่อมไปเล่ม 6–7

- เล่ม 6: POC
- เล่ม 7: การบริหารโครงการ

16.5 ข้อดีของบท

- ปิดเล่มด้วยการลงมือทำ
- ทำให้ความรู้แปลงเป็นแผนปฏิบัติ
- เชื่อมโยงกับเล่มถัดไปอย่างชัดเจน

16.6 ข้อเสีย/ข้อจำกัด

- ต้องปรับตามบริบทองค์กร
- ต้องมีผู้นำ workshop

16.7 ข้อควรระวัง

- อย่านำไปใช้แบบคัดลอกโดยไม่ปรับบริบท
- อย่าทำ workshop ครั้งเดียวแล้วจบ
- อย่าละเลยการติดตามผล

16.8 ตัวอย่าง

แผนนำไปใช้ใน 30 วัน:

- **สัปดาห์ 1:** Risk Identification Workshop
- **สัปดาห์ 2:** Risk Assessment
- **สัปดาห์ 3:** Risk Response Planning
- **สัปดาห์ 4:** สร้าง Risk Register + ตั้ง Risk Review

16.9 การประยุกต์ใช้

- ใช้เป็นแผนดำเนินงานหลังอ่านจบ
- ใช้เป็น checklist ของทีม
- ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับเล่มถัดไป

16.10 สรุป/ผลลัพธ์

ผู้อ่านมีแผนประยุกต์ใช้ในองค์กร และรู้เส้นทางการอ่านต่อ

16.11 เชื่อมโยงกับเล่มอื่น

- ไปสู่เล่ม 6–7 ทั้งหมด

ภาคผนวก

ภาคผนวก A: Risk Register Template

Field	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
Risk ID	รหัส	R1
ความเสี่ยง	คำอธิบาย	Data breach
สาเหตุ	ทำไมเกิด	ไม่เข้ารหัส
ผลกระทบ	กระทบอะไร	Reputation, PDPA
หมวด	Technical, Schedule, etc.	Technical
โอกาส	1–5	3
ผลกระทบ	1–5	5
Score	โอกาส × ผลกระทบ	15
ลำดับ	ตาม score	1
มาตรการ	สิ่งที่ทำ	เข้ารหัส, audit
ประเภทมาตรการ	Avoid/Mitigate/Transfer/Accept	Mitigate
Risk Owner	ผู้รับผิดชอบ	Security Lead
KPI	ตัวชี้วัด	0 incident
แผนสำรอง	ถ้าล้มเหลว	Incident plan
สถานะ	Open/In Progress/Closed	Open
วันที่อัปเดต		2026-10-30

ภาคผนวก B: Risk Breakdown Structure (RBS)

```
โครงการ
├── Technical
│   ├── Architecture
│   ├── Performance
│   ├── Security
│   ├── Integration
│   └── Technology
├── Management
│   ├── Schedule
│   ├── Budget
│   ├── Scope
│   └── Quality
├── Resource
│   ├── People
│   ├── Skills
│   └── Tools
├── External
│   ├── Vendor
│   ├── Regulatory
│   ├── Market
│   └── Customer
└── Organizational
```

```
    ├── Politics
    ├── Culture
    └── Process
```

ภาคผนวก C: Risk Assessment Matrix

โอกาส \ ผลกระทบ	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

การแปลผล:

- **1–4:** 🟢 ต่ำ — ยอมรับ
- **5–9:** 🟡 กลาง — ติดตาม
- **10–15:** 🟠 สูง — จัดการ
- **16–25:** 🔴 สูงมาก — จัดการทันที

เกณฑ์โอกาส:

ระดับ	ความหมาย	ช่วง
1	น้อยมาก	< 10%
2	น้อย	10–30%
3	ปานกลาง	30–50%
4	สูง	50–70%
5	สูงมาก	> 70%

เกณฑ์ผลกระทบ:

ระดับ	ความหมาย	ตัวอย่าง (Schedule)
1	น้อยมาก	< 1 สัปดาห์
2	น้อย	1–2 สัปดาห์
3	ปานกลาง	2–4 สัปดาห์
4	สูง	1–3 เดือน
5	สูงมาก	> 3 เดือน

ภาคผนวก D: Risk Response Plan Template

Field	คำอธิบาย
Risk ID	รหัส
ความเสี่ยง	คำอธิบาย

Field	คำอธิบาย
มาตรการ	สิ่งที่ทำ
ประเภท	Avoid/Mitigate/Transfer/Accept
ขั้นตอน	ลำดับการทำ
ทรัพยากร	คน, งบ, เครื่องมือ
Timeline	กรอบเวลา
Risk Owner	ผู้รับผิดชอบ
KPI	ตัวชี้วัด
แผนสำรอง	ถ้าล้มเหลว
สถานะ	Open/In Progress/Closed

ภาคผนวก E: Risk KPI Dashboard

ID	ความเสี่ยง	KPI	เป้าหมาย	ค่าปัจจุบัน	สถานะ	แนวโน้ม
R1	Data breach	Incident	0	2	🔴	↑
R2	ขาด developer	% เติม	100%	60%	🟡	↑
R3	API ล่าช้า	SLA	95%	92%	🟡	→
R4	ระบบล่ม	Uptime	99.9%	99.95%	🟢	→

สัญลักษณ์:

- 🟢 ดี
- 🟡 ต้องติดตาม
- 🔴 ต้องจัดการ
- ↑ แย่ลง
- → คงที่
- ↓ ดีขึ้น

ภาคผนวก F: Contingency Plan Template

Field	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
Risk ID	รหัส	R2
ความเสี่ยง	คำอธิบาย	ขาด developer
Trigger	เงื่อนไข	< 3 คน
Action	สิ่งที่ทำ	Outsource
Resource	ทรัพยากร	งบ 1M
Timeline	กรอบเวลา	2 สัปดาห์
Owner	ผู้รับผิดชอบ	HR
ทดสอบ	วิธีทดสอบ	Dry run

ภาคผนวก G: Glossary เฉพาะเล่ม 5

คำ	ความหมายโดยย่อ
Risk	เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งกระทบวัตถุประสงค์
Probability	โอกาสเกิด
Impact	ผลกระทบ
Risk Score	Probability × Impact
Risk Register	เอกสารบันทึกความเสี่ยง
Risk Owner	ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง
RBS	Risk Breakdown Structure
Avoid	หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
Mitigate	ลดความเสี่ยง
Transfer	โอนความเสี่ยง
Accept	ยอมรับความเสี่ยง
Contingency Plan	แผนสำรอง
Trigger	เงื่อนไขกระตุ้น
KPI	Key Performance Indicator
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed
Pre-mortem	จินตนาการว่าโครงการล้มเหลว
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
Risk Review	การทบทวนความเสี่ยง
Escalation	การแจ้งเตือน
Risk Appetite	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เกณฑ์ประเมินความสำเร็จของเล่ม

เกณฑ์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
ความเข้าใจ	อธิบายกระบวนการ 8 ขั้นตอนได้	20%
การระบุ	มี Risk Register ที่ครอบคลุม	20%
การประเมิน	มีการประเมินโอกาส/ผลกระทบ	15%
มาตรการ	มีมาตรการ 4 ประเภท	15%
การติดตาม	มี KPI และแผนสำรอง	15%
การสื่อสาร	มี Risk Report	15%

สรุปเล่ม 5

เล่ม 5 ทำหน้าที่เป็นคู่มือสำหรับการบริหารความเสี่ยงโครงการอย่างเป็นระบบ ผู้อ่านจะได้:

1. **ความเข้าใจพื้นฐาน** — ความเสี่ยงคืออะไร, ประเภท, ความแตกต่างจากปัญหา
2. **กระบวนการ 8 ขั้นตอน** — ระบุ, ประเมินโอกาส, ประเมินผลกระทบ, จัดลำดับ, มาตรการ, Owner, KPI, แผนสำรอง
3. **เครื่องมือ** — Risk Register, RBS, Matrix, Dashboard
4. **มาตรการ 4 ประเภท** — Avoid, Mitigate, Transfer, Accept
5. **การติดตาม** — KPI, Risk Review, Escalation
6. **การสื่อสาร** — Risk Report, Dashboard
7. **กรณีศึกษา** — ตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงในโครงการจริง

เมื่ออ่านจบ ผู้อ่านควรมีความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงในโครงการอย่างเป็นระบบ และสามารถใช้ Risk Register เป็นเครื่องมือกลางในการติดตามและตัดสินใจ
